

Manual de Usuario - Ficha de Perfiles de Usuario: Ride to Class

Versión: 1.0 | **Ámbito del Sistema:** Red de Transporte Estudiantil Universitaria (Cancún)

1. Perfil: Pasajero (Estudiante)

Descripción General

Usuario principal de la plataforma que requiere transporte seguro y eficiente para trasladarse desde puntos específicos de la zona urbana (ej. su domicilio, plazas comerciales o puntos de encuentro estratégicos) hacia el campus universitario, o viceversa.

Datos de Perfil Requeridos

- Nombre completo y Nombre de usuario único.
- Correo electrónico institucional (obligatorio para validación de la comunidad).
- Número de teléfono celular (verificado mediante SMS/OTP).
- Foto de perfil legible (para reconocimiento por parte del conductor).

Acciones y Permisos Principales (Funcionalidades de la Interfaz)

Módulo / Funcionalidad	Detalle Técnico y Operativo
Gestión de Cuenta	Registro inicial, inicio de sesión (autenticación nativa o vía Google Auth) y edición de datos básicos de perfil.
Solicitud de Viajes	Selección e interacción interactiva en el mapa (vía Leaflet) marcando punto de origen y destino exactos para generar un registro en la colección rideRequests.
Rastreo en Tiempo Real	Visualización dinámica en el mapa de la ruta trazada, distancia en kilómetros, tiempo estimado de llegada (ETA) y la posición geográfica del vehículo asignado

Módulo / Funcionalidad	Detalle Técnico y Operativo
	mediante marcadores personalizados.
Cancelación de Trayecto	Derecho a dar de baja la solicitud o cupo en el viaje antes de que el conductor presione el botón de inicio de recorrido físico, actualizando el estado a 'canceled'.
Interacción y Transparencia	Consulta de la ficha del auto asignado (marca, modelo, color, placas) y la calificación histórica del conductor para su tranquilidad.

Restricciones del Perfil

- **Bloqueo de Solicitudes Externas:** No tiene visibilidad ni autorización en las reglas de Firestore para leer, actualizar o aceptar las solicitudes de viaje emitidas por otros estudiantes de la red.
- **Incapacidad de Conexión como Proveedor:** No posee el switch de estado "Conectado" ni acceso al backend de geolocalización activa para prestar servicios de transporte masivo o individual.

2. Perfil: Conductor (Estudiante / Socio)

Descripción General

Usuario que posee un vehículo motorizado propio, cuenta con documentación vigente y está dispuesto a compartir las plazas disponibles en su trayecto hacia el centro educativo con otros compañeros, optimizando costos operativos y promoviendo la sustentabilidad estudiantil.

Datos de Perfil Requeridos

- Nombre completo / Nombre de usuario único y Correo electrónico verificado.
- Número de teléfono celular y Foto de perfil vigente.
- **Datos Técnicos del Vehículo:** Marca, modelo y año de fabricación (ej. Nissan Versa 2022).

- Placas de circulación del estado de Quintana Roo.
- Color de la carrocería y Capacidad máxima de Pasajeros (ej. 4 lugares libres).

Acciones y Permisos Principales (Funcionalidades de la Interfaz)

Módulo / Funcionalidad	Detalle Técnico y Operativo
Control de Disponibilidad	Uso de un componente tipo switch interactivo en su dashboard principal para pasar de "Desconectado" a "Conectado", volviéndose visible para el algoritmo de asignación de rutas.
Gestión de Solicitudes	Recepción instantánea de notificaciones de viaje; panel interactivo para previsualizar el desvío requerido, el perfil del alumno solicitante y botones para aceptar o rechazar la solicitud de forma asíncrona.
Navegación e Itinerario	Renderizado automático en el mapa interactivo de la ruta óptima sugerida para pasar a recoger a cada estudiante incorporado y el destino común final en el campus.
Estados del Viaje	Acceso secuencial a botones de acción imperativa: "Iniciar Viaje", "Pasajero a Bordo", "Reportar Incidencia" y "Concluir Viaje", modificando los documentos en la colección trips.
Edición Avanzada	Carga y actualización de fotografías del automóvil, así como edición inmediata de las plazas disponibles en tiempo real en caso de llevar acompañantes externos.

Restricciones del Perfil

- **Validación de Visibilidad:** Si el conductor carece de uno o más datos vehiculares obligatorios (como el número de placas o la capacidad), el sistema le denegará el cambio a "Conectado", manteniéndolo oculto en la red.
- **Límite de Pasajeros:** El sistema bloqueará de forma automática la opción de recibir más solicitudes en el momento en que los espacios asignados en Firestore para ese viaje en particular lleguen a su límite establecido.

3. Administrador del Sistema (Módulo de Control Backend)

Descripción General

Rol especializado con privilegios elevados encargado de supervisar la estabilidad operativa de Ride to Class, auditar interacciones, brindar soporte técnico a la comunidad y mitigar incidencias reportadas en el ecosistema digital.

Acciones y Permisos Principales

- **Auditoría de Cuentas:** Acceso a un panel consolidado de administración para visualizar el listado total de registros, roles asignados, estado del perfil (activo/en revisión) y documentos adjuntos de validación escolar.
- **Monitoreo de Historial General:** Lectura global de las colecciones de Firestore para revisar bitácoras completas de viajes ejecutados, cancelados de última hora, rutas frecuentes y reportes de telemetría de GPS.
- **Moderación y Seguridad Comunitaria:** Capacidad técnica para suspender temporalmente o bloquear de manera definitiva las credenciales de acceso de usuarios (pasajeros o conductores) que cometan faltas o violen el reglamento de convivencia estudiantil.